

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 2

з дисципліни

«Чисельне моделювання динаміки систем»

Тема: Чисельне розв'язання рівняння Бюргерса

Виконав:
Кіщук Я. Я.

Анотація

У роботі чисельно розв’язано одновимірне рівняння Бюргерса на відрізок $[0, 100]$ за час $T = 50$. Реалізовано два методи з умови лабораторної: ДС-алгоритм за [1] та однокрокову неявну σ -зважену схему з $\sigma = 1/2$ за [2], [3] (пор. [1], § 6) з ітераціями Ньютона. Додатково побудовано пряму та зворотну нейромережу з фізичним обмеженням (PINN) на TensorFlow та PhiFlow за [4]. Проведено порівняння з тестовим розв’язком (2), підбір кроку τ для стабільності ДС та порівняння скінченорізницевих методів і PINN.

Зміст

Анотація	1
1 Мета роботи	2
2 Постановка задачі	2
3 ДС-алгоритм	2
4 Неявна різницева схема	3
5 Нейромережа з фізичним обмеженням (PINN)	4
5.1 Зворотний PINN: оцінювання γ	4
6 Перевірка точного розв’язку	5
7 Результати обчислювальних експериментів	6
7.1 Вибір кроку по часу τ	6
7.2 Порівняння методів	6
8 Висновки	8
Список використаних джерел	8

1 Мета роботи

Оволодіти чисельним розв'язанням нелінійного рівняння Бюргерса: реалізувати ДС-алгоритм і неявну σ -схему з умови лабораторної, провести обчислювальний експеримент з параметрами $\beta = \gamma = 1$, $T = 50$, порівняти з аналітичним профілем; додатково — навчити нейромережу з фізичним обмеженням (PINN) за [4].

2 Постановка задачі

У області $Q = \Omega \times (0, T]$, $\Omega = [0, \ell]$, $\ell = 100$, розглядається рівняння

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \beta u \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \beta = \gamma = 1, \quad T = 50. \quad (1)$$

Тестовий розв'язок з умови лабораторної (бігаюча хвиля вправо зі швидкістю c):

$$u^*(x, t) = u_{02} + \frac{u_{01} - u_{02}}{1 + \exp\left(\frac{(u_{01} - u_{02})(x - ct)}{2\gamma}\right)}, \quad c = \frac{u_{01} + u_{02}}{2} = 2, \quad (2)$$

$u_{01} = 3$, $u_{02} = 1$, $\beta = \gamma = 1$. Після підстановки: $u^*(x, t) = 1 + 2/(1 + \exp(x - 2t))$. Початкова умова $\varphi(x) = u^*(x, 0)$; граничні (Діріхле): $u(0, t) = u^*(0, t)$, $u(\ell, t) = u^*(\ell, t)$. Профіль змінюється в діапазоні $[1, 3]$; фронт ($u \approx 2$) рухається по $x = ct$, при $t = 50$ — біля $x = 100$.

Рівномірна сітка $x_i = ih$, $h = 1$. Номінальне значення з [1] — $\tau = 1/3$; залежність похибки від τ — у табл. 1.

3 ДС-алгоритм

Реалізація відповідає однокроковій схемі з [1], формули (4')–(8'): на шарі $n + 1$ спочатку оновлюють вузли однієї парності (напівнеявно зі шару n), потім — протилежної парності з уже обчисленими сусідами на новому шарі. Локальний оператор

$$\mathcal{L}u_i^{n+k} = -\beta u_i^{n+1} \frac{u_{i+1}^{n+k} - u_{i-1}^{n+k}}{2h} + \gamma \frac{u_{i+1}^{n+k} - 2u_i^{n+k} + u_{i-1}^{n+k}}{h^2}, \quad (3)$$

$k \in \{0, 1, 2\}$ — як у статті. Для вузлів непарної парності (при фіксованому n):

$$u_i^{n+1} = \frac{u_i^n + \tau\gamma(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)/h^2}{1 + \tau\beta(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)/(2h)}; \quad (4)$$

для парної — аналогічна формула з різницями від u^{n+1} на сусідніх вузлах. Після кожного проходу — граничні u^* ; на шар $n + 1$ використовується один повний крок τ .

4 Неявна різницева схема

У [1], § 6 та дисертації [2], § 2.3.2 зазначено, що ДС має такі ж апроксимаційні властивості, як *однокрокові двошарові* неявні схеми з вагою $\sigma = 1/2$, але не вимагає розв’язання глобальної системи нелінійних рівнянь на кожному кроці. Другий обов’язковий метод лабораторної — саме цей клас схем: за загальною σ -конструкцією [2], формула (2.3), при $\sigma = 1/2$ на *усій* просторовій сітці (на відміну від чергування підмножин у ДС).

Для рівняння (1) записано однокрокову неявну σ -зважену схему ($\sigma = 1/2$; аналог усереднення явної/неявної частини, як у неявній схемі для теплопровідності — лекція 6, приклад 2, [3]):

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\tau} + \beta u^{n+1/2} u_x^{n+1/2} = \gamma u_{xx}^{n+1/2}, \quad (5)$$

де $u^{n+1/2} = \frac{1}{2}(u^{n+1} + u^n)$, $u_x^{n+1/2}$ та $u_{xx}^{n+1/2}$ — центральні різниці від усереднених значень. Граничні умови Діріхле: $u_0^{n+1} = u^*(0, t^{n+1})$, $u_M^{n+1} = u^*(\ell, t^{n+1})$ — так само, як у розділі 3.

Нелінійність (5) на кожному часовому шарі лінеаризовано ітераціями Ньютона; для одновимірного шаблону Якобіан має трикутну структуру, тому підсистему на внутрішніх вузлах розв’язують прогонкою (метод Томаса), як у [2] для неявних схем у нелінійних задачах.

5 Нейромережа з фізичним обмеженням (PINN)

Реалізація за структурою [4]: мережа `network(x, t)` (8 прихованих шарів по 20 нейронів, `tanh`), фізичний залишок

$$R = u_t + \beta u u_x - \gamma u_{xx} \quad (6)$$

обчислюють через `gradients` `PhiFlow`. Функціонал втрат записано у вигляді

$$L = L_u + \lambda_{\text{ph}} L_{\text{ph}}, \quad (7)$$

де L_u — середньоквадратична похибка на точках початкових і граничних умов відносно u^* ; L_{ph} — середньоквадратична похибка залишку R на колокаційних точках у $(0, \ell) \times (0, T)$; λ_{ph} — вага фізичного члена. Оптимізатор — `GradientDescentOptimizer` з кроком навчання 0,02; у звіті — 10000 ітерацій (прямий режим).

5.1 Зворотний PINN: оцінювання γ

Додатково реалізовано зворотний режим: скаляр $\hat{\gamma}$ (ініціалізація $\hat{\gamma}_0 = 0,5$, істина $\gamma = 1$) навчається разом із мережею за функціоналом $L = L_{\text{ic}} + L_{\text{bc}} + L_{\text{obs}} + \lambda_{\text{ph}} L_{\text{ph}}$, де L_{obs} — похибка на 250 випадкових внутрішніх точках $u^*(x, t)$; $\lambda_{\text{ph}} = 10$; для $\hat{\gamma}$ — окремий крок 0,08. Після 8000 ітерацій $\hat{\gamma} \approx 0,83$ (рис. 1).

Це очікувана поведінка для зворотної задачі Бюргерса: γ і форма фронту сильно корельовані; при обмеженій кількості розріджених спостережень мережа може пояснити дані різними парами $(u_\theta, \hat{\gamma})$. Тому зворотний PINN демонструє ідею ідентифікації параметра, а не точне відновлення $\gamma = 1$; основний експеримент — прямий PINN з фіксованим $\gamma = 1$.

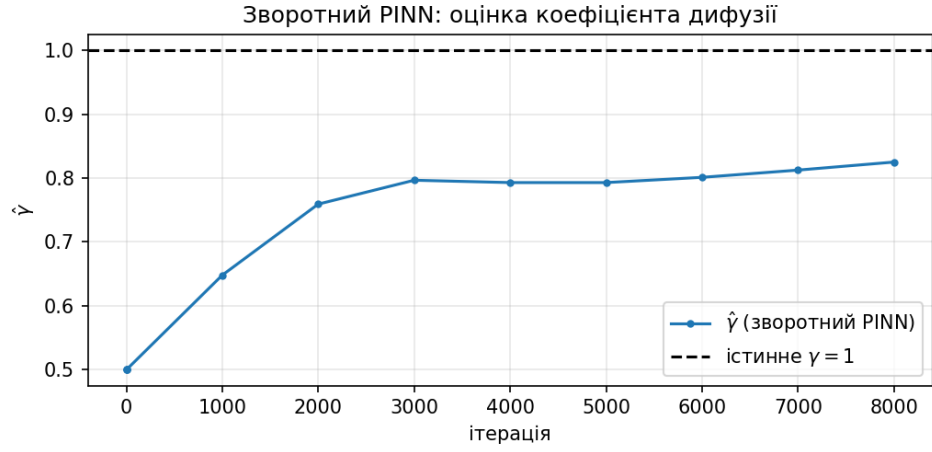


Рис. 1 – Зворотний PINN: траєкторія $\hat{\gamma}$ при $\hat{\gamma}_0 = 0,5$

6 Перевірка точного розв'язку

На рис. 2 наведено $u^*(x, t)$ при $t = 0, T/3, 2T/3, T$. Вертикальні лінії $x = 2t$ відповідають положенню фронту; при $t = T$ значення на правій границі $x = \ell$ збігається з $u^*(\ell, T) \approx 2$.

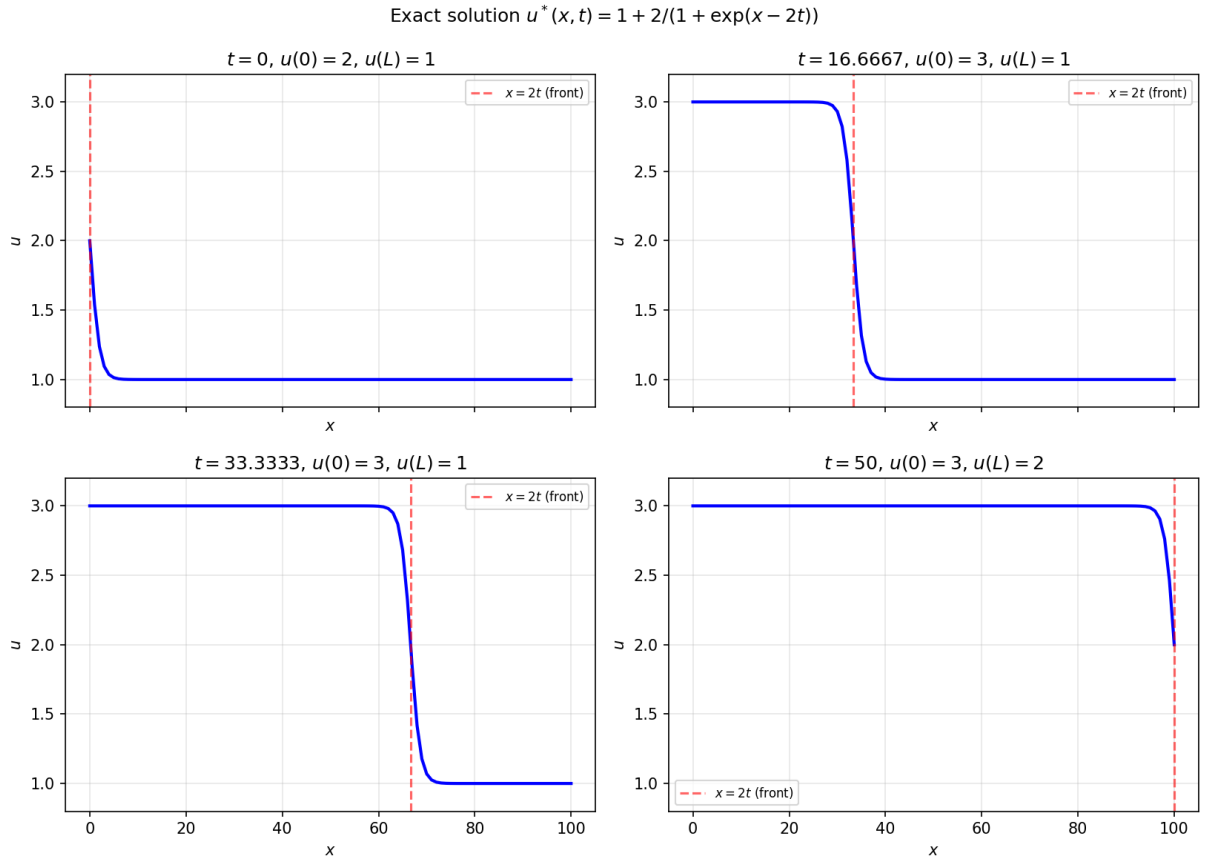


Рис. 2 – Перевірка точного розв'язку $u^*(x, t)$ на $[0, \ell]$ у чотирьох моментах часу

7 Результати обчислювальних експериментів

7.1 Вибір кроку по часу τ

На фіксованій сітці $h = 1$, $T = 50$ проведено порівняння норм похибки на $t = T$ для різних τ (табл. 1). Для ДС за [1] при $\tau = 1/3$ спостерігається чисельна нестійкість ($\|e\|_\infty \sim 10^2$). При зменшенні τ похибка ДС монотонно зменшується; вже при $\tau \leq 0,1$ схема стабільна. Неявна $\sigma = 1/2$ -схема слабо залежить від τ ($\|e\|_\infty \approx 0,09$ – $0,12$ на всьому діапазоні).

Обрано $\tau = 0,01$: для ДС $\|e\|_\infty \approx 0,09$ при ≈ 5000 кроках; подальше зменшення τ (до $0,002$) дає лише незначне покращення ($\approx 0,08$), але збільшує число кроків у 5 разів. Подальші порівняння методів (табл. 2) виконано при $\tau = 0,01$.

Табл. 1 — Похибка на $t = T$ відносно u^* при різних τ ($h = 1$)

τ	Кроків	$\ e\ _\infty$ (ДС)	$\ e\ _2$ (ДС)	$\ e\ _\infty$ (неявна)	$\ e\ _2$ (неявна)
1/3	150	373	374	0,12	0,18
0,1	500	0,75	0,79	0,09	0,14
0,05	1000	0,37	0,44	0,09	0,14
0,02	2500	0,13	0,19	0,09	0,13
0,01	5001	0,09	0,13	0,09	0,13
0,005	10000	0,08	0,12	0,09	0,13
0,002	25000	0,08	0,13	0,09	0,13

7.2 Порівняння методів

Зведені результати наведено в табл. 2 (похибка на $t = T$ відносно (2)).

Табл. 2 — Порівняння методів при $T = 50$, $h = 1$, $\tau = 0,01$

Метод	Кроків	$\ e\ _\infty$	$\ e\ _2$	Час, с
ДС [1], (4')–(8')	5001	0,09	0,13	0,30
Неявна $\sigma = 1/2$	5001	0,09	0,13	5,7
PINN (прямий)	—	1,36	3,41	23

Зворотний PINN (окремий експеримент): $\hat{\gamma}_0 = 0,5$, після 8000 іт. $\hat{\gamma} \approx 0,83$ — див. рис. 1 та підрозд. 5.1.

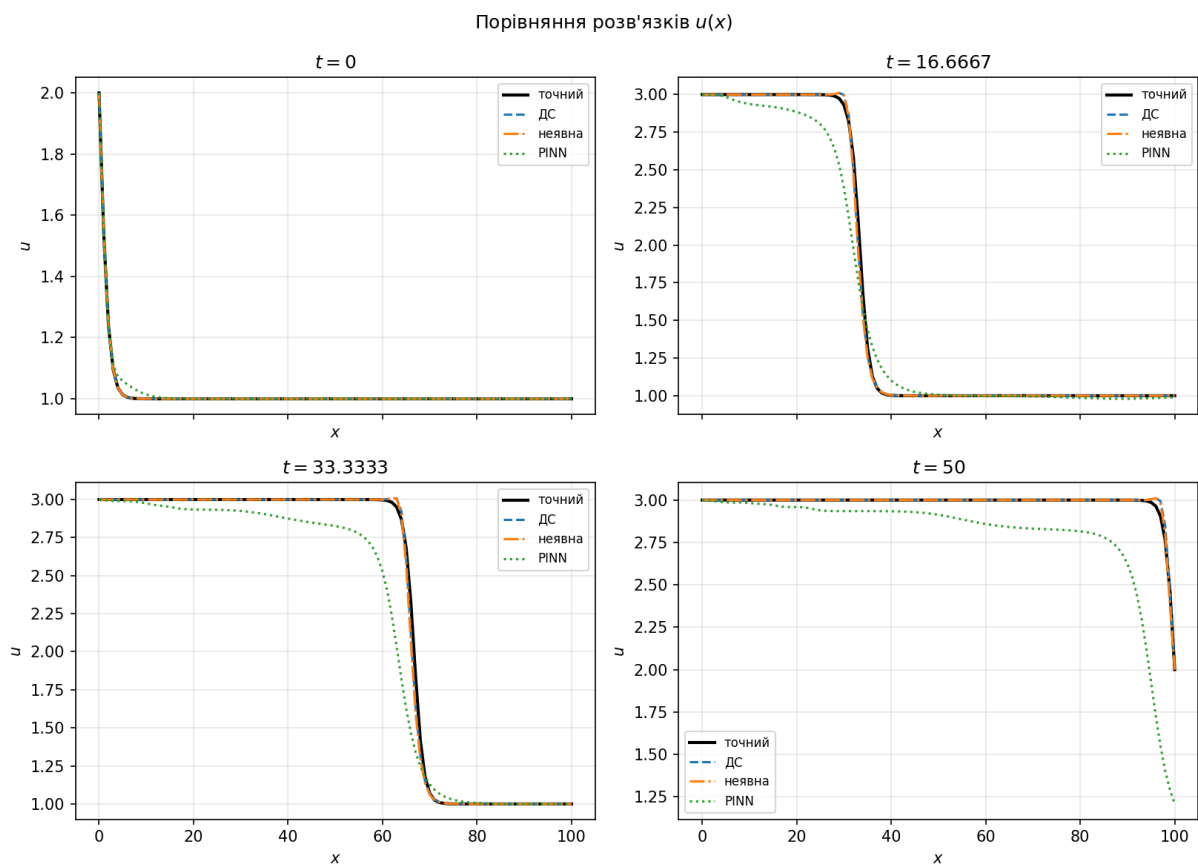


Рис. 3 – Профілі $u(x)$ у моменти $t = 0, T/3, 2T/3, T$

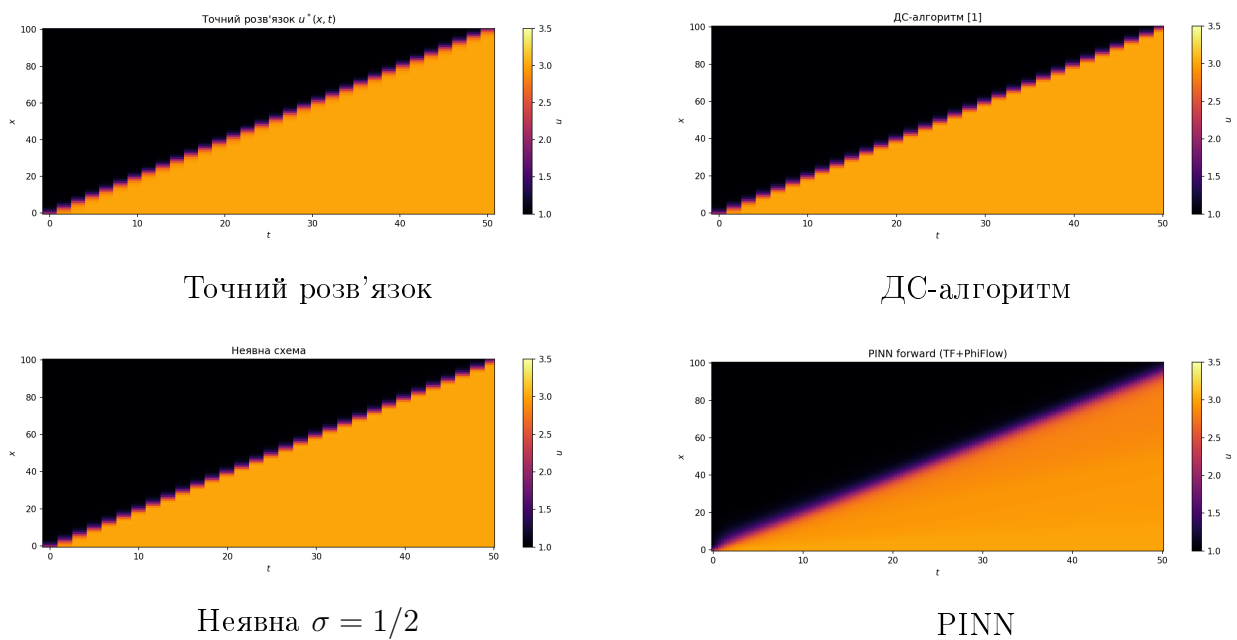


Рис. 4 – Поля $u(x, t)$

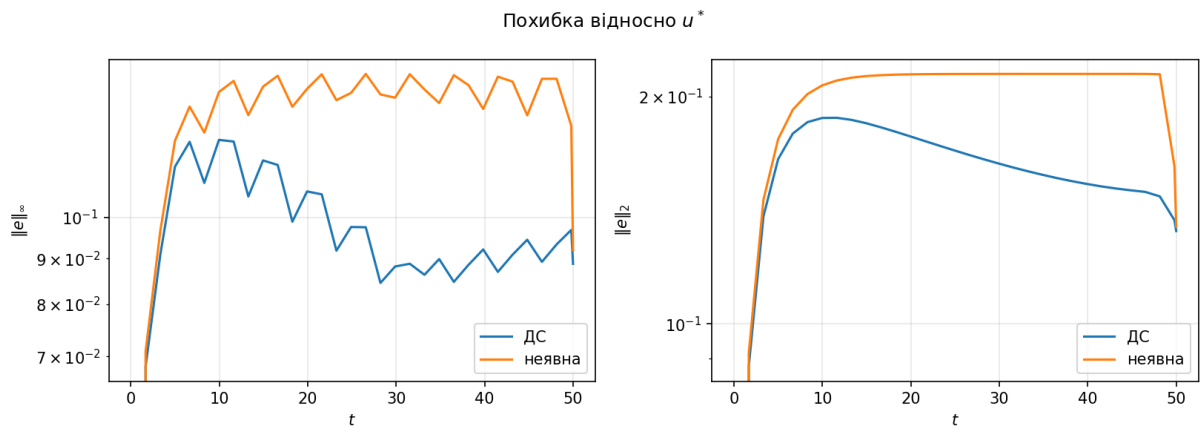


Рис. 5 – Норми похибки скінченорізницевих методів відносно u^*

8 Висновки

1. Реалізовано ДС-алгоритм за [1] у вигляді однокрокової схеми (4')–(8') та однокрокову неявну $\sigma = 1/2$ -схему за [2], [3] з Ньютоном і прогонкою.
2. Для ДС при номінальному $\tau = 1/3$ на тестовій задачі виникає нестійкість; при $\tau \leq 0,1$ схема стабільна. Оптимальний компроміс точність/вартість — $\tau = 0,01$ (табл. 1): $\|e\|_\infty \approx 0,09$ для ДС і неявної схеми.
3. При $h = 1$, $\tau = 0,01$ обидві скінченорізницеві схеми дають близькі норми похибки на $t = T$ (табл. 2, рис. 5).
4. Прямий PINN відтворює бігаючу хвилю; зворотний PINN з $\hat{\gamma}_0 = 0,5$ дає $\hat{\gamma} \approx 0,83$ — ілюстрація слабкої ідентифікованості γ при розріджених даних.
5. Точний розв'язок (2) — гладка хвиля в $[1, 3]$; фронт при $t = 50$ біля $x = 100$ (рис. 2).

Список використаних джерел

1. Грищенко О. Ю., Оноцький В. В. Двокроковий різницекий алгоритм для рівняння Бюргерса // *Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки.* — 2007. — № 4.

2. Грищенко О. Ю. Дискретні моделі та алгоритми чисельного моделювання процесів переносу: дис. ... — К., 2002. — § 2.1.1 (формула (2.3)), § 2.3.2, додаток 5.1.3.
3. Конспект лекцій з курсу «Чисельне моделювання динаміки систем». Лекція 6 (неявна схема для теплопровідності, приклад 2); лекція 10 (σ -важення в ДС).
4. Thuerey N. et al. Physics-based Deep Learning, розділ «Burgers Optimization with a PINN» // <https://physicsbaseddeeplearning.org/physicalloss-code.html>
5. Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G. E. Physics-informed neural networks // *Journal of Computational Physics*. — 2019. — Vol. 378. — P. 686–707.